

Контрольная работа 2

3 семестр

Задание 1

Найти сумму, произведение и частное комплексных чисел z_1 и z_2

1. $z_1 = 1 + i, z_2 = 3 + 2i.$

2. $z_1 = 2 - i, z_2 = 3 - i.$

Представить комплексное число в тригонометрической и показательной форме

3. $z = 1 + i\sqrt{3}$

4. $z = \sqrt{3} - i$

Найти все значения корней и построить их:

5. $\sqrt[3]{i}$

7. $\sqrt[4]{-1}$

9. $\sqrt{1-i}$

6. $\sqrt[3]{-8}$

8. $\sqrt[6]{-1}$

10. $\sqrt[3]{-1}$

Задание 2

Разложить в ряд Лорана:

1. $f(z) = \frac{1}{z^2(z-3)}$ в кольце $0 < |z| < 3$

2. $f(z) = \frac{1}{z^2(z-3)}$ в окрестности $z = \infty$;

3. $f(z) = \frac{z+1}{z^2(z-1)}$ в кольце $0 < |z| < 1$

4. $f(z) = \frac{z+1}{z^2(z-1)}$ в окрестности $z = \infty$;

5. $f(z) = \frac{4z}{(z-1)(z+2)}$ в кольце $0 < |z-1| < 3$

6. $f(z) = \frac{4z}{(z-1)(z+2)}$ в окрестности $z = \infty$;

7. $f(z) = \frac{2z}{(z-1)(z+2)}$ в кольце $1 < |z| < 2$

8. $f(z) = \frac{2z}{(z-3)(z+2)}$ в окрестности $z = \infty$;

9. $f(z) = \frac{1}{z^2+1} + \sin \frac{1}{z} + 6z^5$; в окрестности $z = \infty$;

10. $f(z) = \frac{1}{z^2+1} + \sin \frac{1}{z} + 6z^5$; в окрестности $z = 0$

Задание 3.

Найти вычеты указанных функций во всех изолированных особых точках и в бесконечности (если она не является предельной для особых точек).

1. $\frac{1}{z^3-z^5}$

4. $\frac{z^2+z-1}{z^2(z-1)}$

8. $\sin \frac{z}{z+1}$

2. $\frac{z^2}{(z^2+1)^2}$

5. $\frac{\sin 2z}{(z+1)^3}$

9. $\frac{\cos z}{(z-1)^2}$

6. $\frac{e^z}{z^2(z^2+9)}$

3. $\frac{1}{z(1-z^2)}$

7. $z^3 \cos \frac{1}{z-2}$

10. $\frac{1+z^8}{z^6(z+2)}$

Задание 4

Вычислить интеграл по границе области D с помощью вычетов:

1.

$$\int_{\partial D} \frac{1}{z^2(z-3)} dz, \quad D : |z| < 4;$$

2.

$$\int_{\partial D} \frac{\sin \frac{2}{z}}{1+z} dz, \quad D : |z| < 2;$$

3.

$$\int_{\partial D} \frac{z+1}{z^2(z-1)} dz, \quad D : |z| < 2;$$

4.

$$\int_{\partial D} z \sin \frac{z+1}{z-1} dz, \quad D : |z| < 2;$$

5.

$$\int_{\partial D} \frac{4z}{(z-1)^2(z+2)} dz, \quad D : |z| < 3;$$

6.

$$\int_{\partial D} \frac{z^3}{z^4 - 1} dz, \quad D : |z| < 2;$$

7.

$$\int_{\partial D} \frac{2z}{(z - 1)(z + 2)} dz, \quad D : |z| < 3;$$

8.

$$\int_{\partial D} \frac{z}{(z - 1)(z^2 - 2)} dz, \quad D : |z| < 2.$$

9.

$$\int_{\partial D} \frac{z}{(z^2 + 2)(z - 2)} dz, \quad D : |z| < 3.$$

10.

$$\int_{\partial D} \frac{z}{(z^2 + 1)(z + 2)} dz, \quad D : |z| < 3.$$